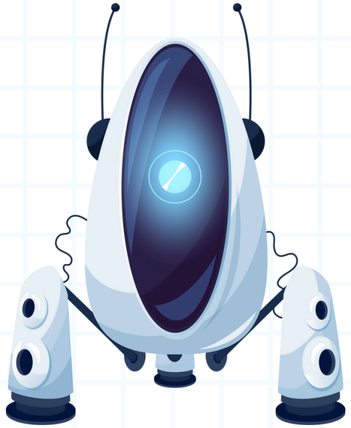
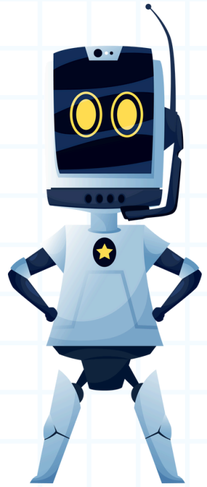
Transformasi Geometri

Matematika kelas 9 SMP





Tujuan Pembelajaran

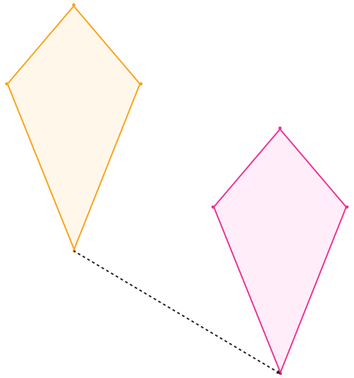
- Siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis transformasi geometri (translasi, refleksi, rotasi, dilatasi).
- Siswa dapat melakukan perhitungan koordinat titik hasil transformasi.
- Siswa dapat menggambar bangun datar hasil transformasi.
- Siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan transformasi geometri.

Apa itu Transformasi Geometri?

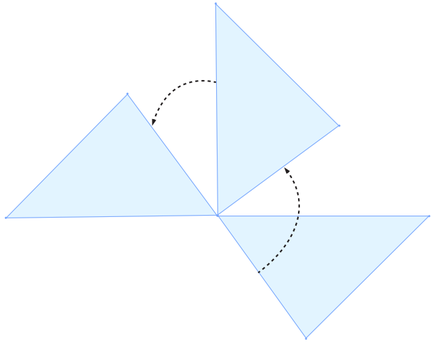
Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva.

Apa saja jenis-jenis Transformasi Geometri?

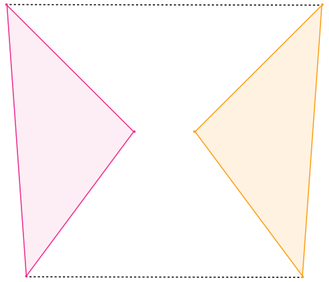
Translasi



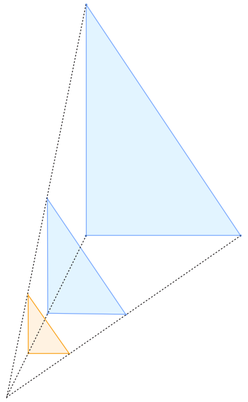
Rotasi



Refleksi



Dilatasi

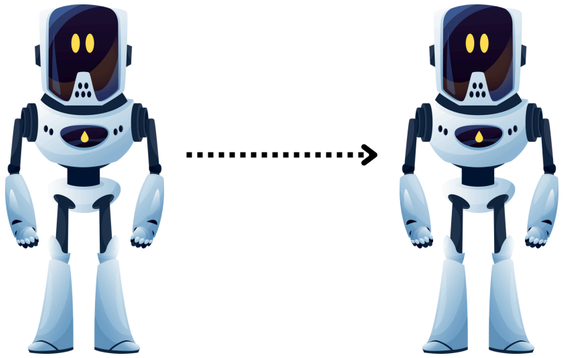


Translasi

Translasi adalah pergeseran atau perpindahan suatu bangun geometri sejauh dan searah tertentu tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya.

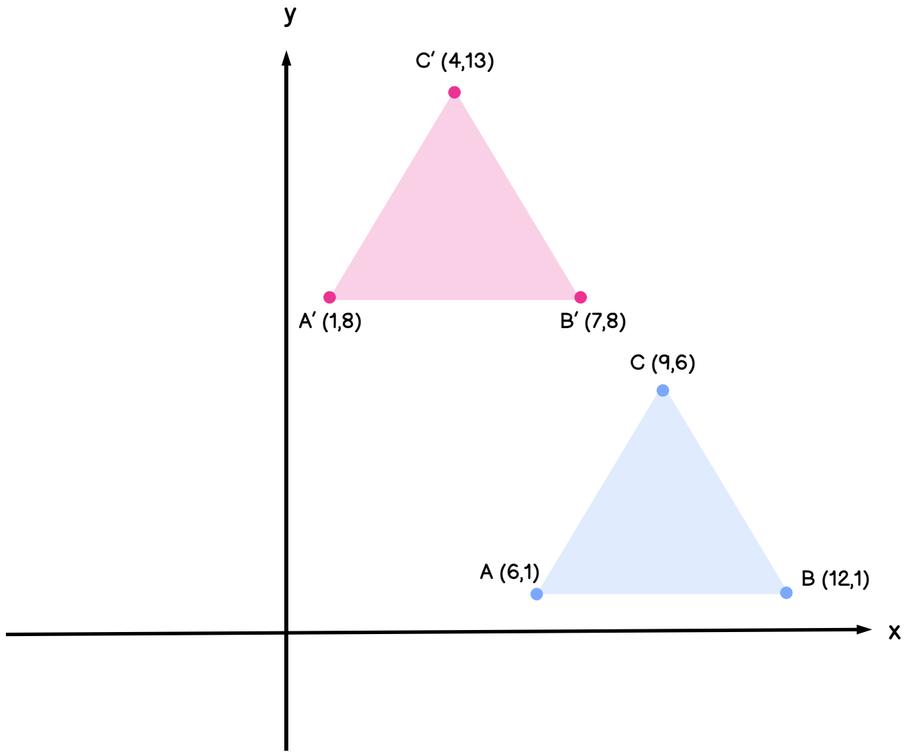
Rumus translasi :

$$A\ (x,y) \xrightarrow{T[a,b]} A'\ (x+a,\ y+b)$$



Translasi

Contoh translasi segitiga biru menjadi segitiga merah, bangun tersebut di translasikan 5 langkah ke kiri dan 7 langkah ke atas atau di translasikan sebesar [-5,7].



Selain gambar, menggunakan rumus sebagai berikut.

$$A\ (x,y) \xrightarrow{T[a,b]} A'\ (x+a,\ y+b)$$

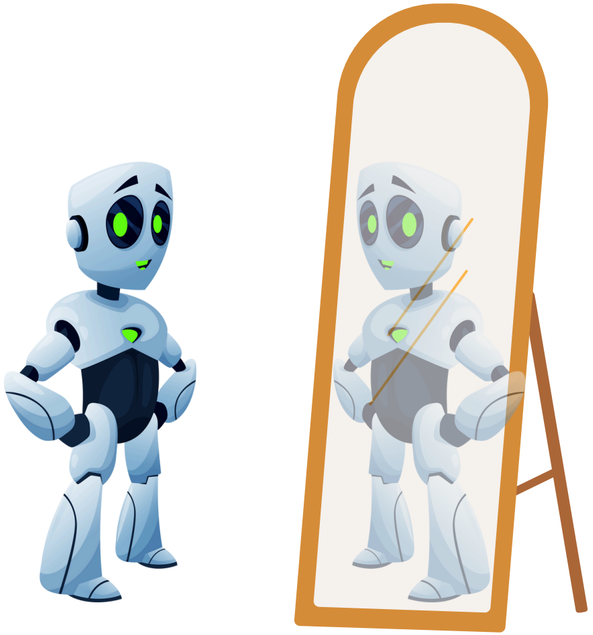
$$A\ (6,1) \xrightarrow{T[-5,7]} A'\ (1,\ 8)$$

$$B\ (12,1) \xrightarrow{T[-5,7]} B'\ (7,\ 8)$$

$$C\ (9,6) \xrightarrow{T[-5,7]} C'\ (4,\ 13)$$

Refleksi

Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan garis sumbu tertentu.



Refleksi

1) Refleksi terhadap pusat koordinat O (0,0)

$$A\ (x,y) \xrightarrow{M\ [0,0]} A'\ (-x,\ -y)$$

2) Refleksi terhadap sumbu-x

$$A\ (x,y) \xrightarrow{Mx} A'\ (x,\ -y)$$

3) Refleksi terhadap sumbu-y

$$A\ (x,y) \xrightarrow{My} A'\ (-x,\ y)$$

4) Refleksi terhadap garis y = x

$$A\ (x,y) \xrightarrow{M\ y=x} A'\ (y,\ x)$$

Refleksi

5) Refleksi terhadap garis y = -x

$$A\ (x,y) \xrightarrow{M\ y=-x} A'\ (-y, -x)$$

6) Refleksi terhadap garis x = h

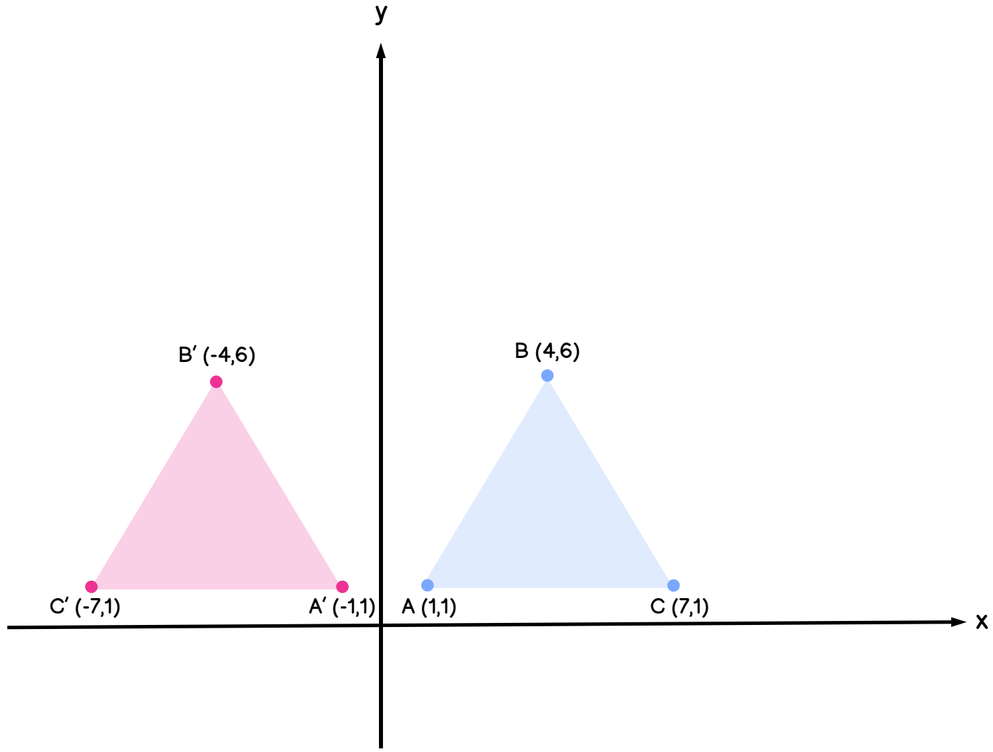
$$A\ (x,y) \xrightarrow{M\ x=h} A'\ (2h-x, y)$$

7) Refleksi terhadap garis y = k

$$A\ (x,y) \xrightarrow{M\ y=k} A'\ (x, 2k-y)$$

Contoh Refleksi

Contoh translasi segitiga biru menjadi segitiga merah, bangun tersebut di refleksikan terhadap sumbu-y.



Selain gambar, menggunakan rumus sebagai berikut.

$A\ (x,y) \xrightarrow{My} A'\ (-x, y)$

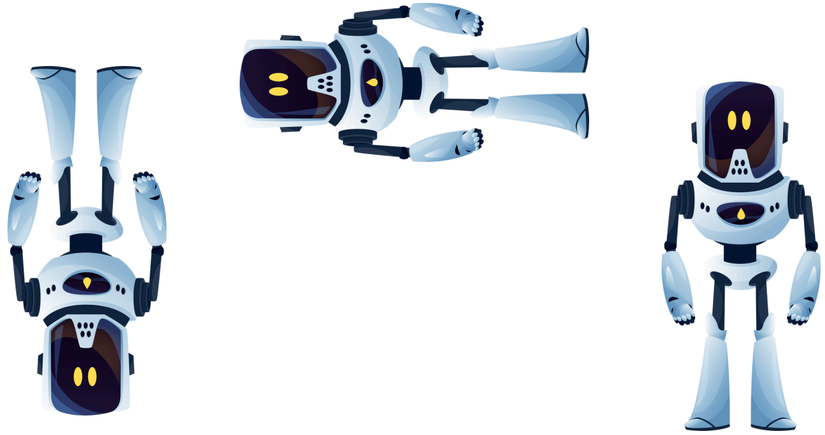
$A\ (1,1) \xrightarrow{My} A'\ (-1,1)$

$B\ (7,1) \xrightarrow{My} B'\ (-7,1)$

$C\ (4,6) \xrightarrow{My} A'\ (-4,6)$

Rotasi

Rotasi atau perputaran adalah transformasi perubahan posisi pada objek dengan cara di putar dari satu titik sebesar sudut tertentu.



Rotasi

1) Rotasi sebesar 90^0 terhadap pusat koordinat O (0,0)

$$A\ (x,y) \xrightarrow{R\ [0,90^0]} A'\ (-y, x)$$

2) Rotasi sebesar -270^0 terhadap pusat koordinat O (0,0)

$$A\ (x,y) \xrightarrow{R\ [0,-270^0]} A'\ (-y, x)$$

3) Rotasi sebesar -90^0 terhadap pusat koordinat O (0,0)

$$A\ (x,y) \xrightarrow{R\ [0,-90^0]} A'\ (y, -x)$$

4) Rotasi sebesar 270^0 terhadap pusat koordinat O (0,0)

$$A\ (x,y) \xrightarrow{R\ [0,270^0]} A'\ (y, -x)$$

Rotasi

5) Rotasi sebesar 180^0 terhadap pusat koordinat O (0,0)

$$A\ (x,y) \xrightarrow{R\ [0,180^0]} A'\ (-x,\ -y)$$

6) Rotasi sebesar 90^0 terhadap pusat koordinat P (a,b)

$$A\ (x,y) \xrightarrow{R\ [a,b]} A'\ (-y+a+b,\ x-a+b)$$

7) Rotasi sebesar -90^0 terhadap pusat koordinat P (a,b)

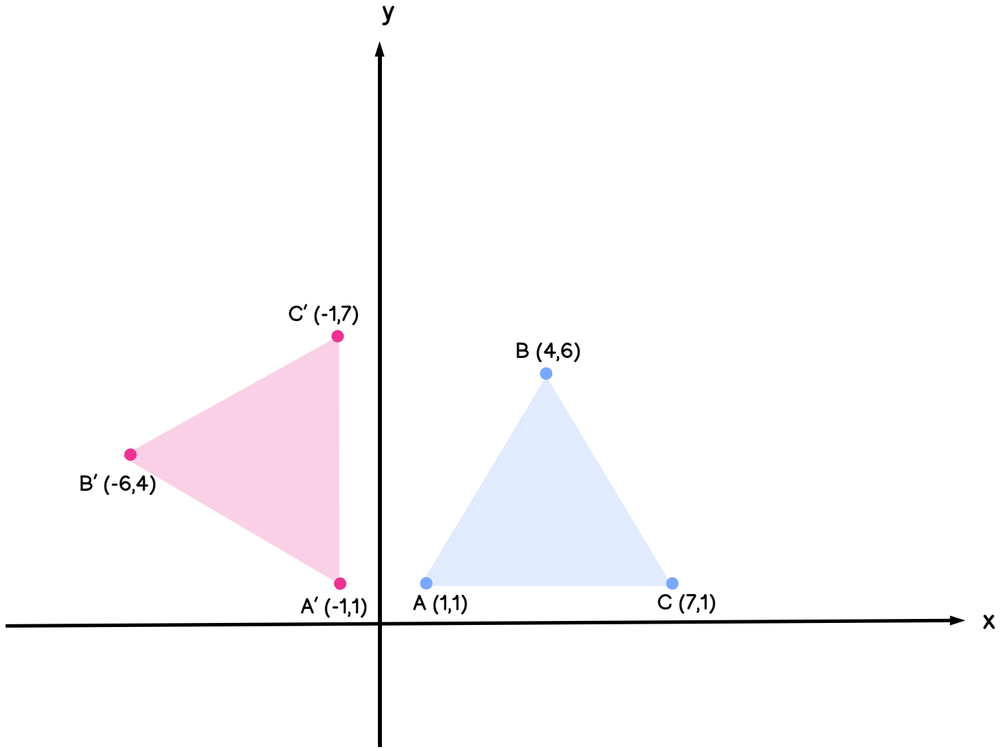
$$A\ (x,y) \xrightarrow{R\ [a,b]} A'\ (y-b+a,\ -x+a+b)$$

8) Rotasi sebesar 180^0 terhadap pusat koordinat P (a,b)

$$A\ (x,y) \xrightarrow{R\ [a,b]} A'\ (-x+2a+b,\ -y+2b)$$

Contoh Rotasi

Contoh Rotasi segitiga biru menjadi segitiga merah, bangun tersebut di rotasikan sebesar 90^0 berlawanan arah jarum jam terhadap pusat koordinat O(0,0)



Selain gambar, menggunakan rumus sebagai berikut.

$$A\ (x,y) \xrightarrow{R[0,90^0]} A'\ (-y, x)$$

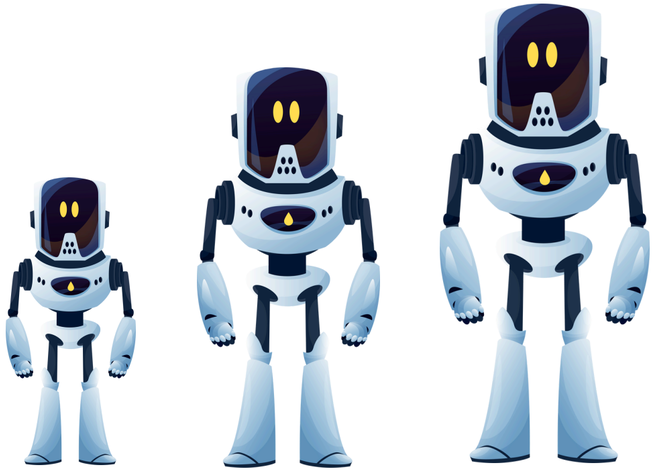
$$A\ (1,1) \xrightarrow{R[0,90^0]} A'\ (-1, 1)$$

$$B\ (4,6) \xrightarrow{R[0,90^0]} B'\ (-6, 4)$$

$$C\ (7,1) \xrightarrow{R[0,90^0]} C'\ (-1, 7)$$

Dilatasi

Dilatasi (perbesaran atau pengecilan) yaitu tranformasi yang merubah bentuk bangun yaitu diperbesar atau diperkecil.



Dilatasi

Rumus Dilatasi :

1) Dilatasi pada pusat koordinat O (0,0) dan dengan skala k :

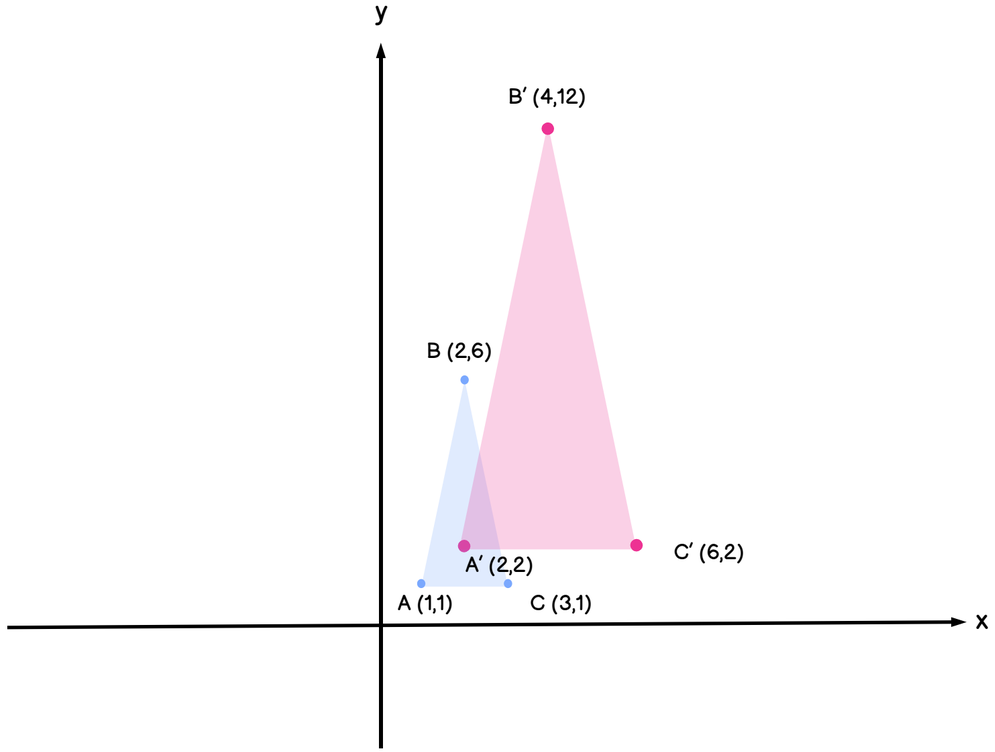
$$A\ (x,y) \xrightarrow{D\ [0,k]} A'\ (k.x,\ k.y)$$

2) Dilatasi pada pusat koordinat P (a,b) dan dengan skala k :

$$A\ (x,y) \xrightarrow{D\ [P(a,b),k]} A'\ (a + k(x-a),\ b + k(y-b))$$

Contoh Dilatasi

Contoh Dilatasi segitiga biru menjadi segitiga merah, bangun tersebut di dilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap pusat O(0,0).



Selain gambar, menggunakan rumus sebagai berikut.

$$A\ (x,y) \xrightarrow{D[0,k]} A'\ (k.x,\ k.y)$$

$$A\ (1,1) \xrightarrow{D[0,2]} A'\ (2,\ 2)$$

$$B\ (2,6) \xrightarrow{D[0,2]} B'\ (4,\ 12)$$

$$C\ (3,1) \xrightarrow{D[0,2]} C'\ (6,\ 2)$$

Terima Kasih